

Solucionario — Capítulo 1, Sección 1.2

Ejercicios 27 a 32: principio de la suma y principio del palomar

Teoría

Principio de la suma (o de adición). Si una tarea puede realizarse de n_1 maneras o bien de n_2 maneras, y ninguna de las maneras del primer tipo coincide con alguna del segundo tipo (es decir, los dos conjuntos de opciones son *disjuntos*), entonces el número total de maneras de realizar la tarea es $n_1 + n_2$. En lenguaje de conjuntos: si $A \cap B = \emptyset$, entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

De manera general, si $A_1, A_2, \dots, A_k$ son conjuntos dos a dos disjuntos, entonces

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k |A_i|.$$

Principio del palomar (versión simple). Si se distribuyen n objetos (*palomas*) en k cajas (*casillas* o *palomares*) y $n > k$, entonces alguna caja contiene *al menos* 2 objetos.

Principio del palomar (versión generalizada). Si se distribuyen n objetos en k cajas, entonces alguna caja contiene al menos

$$\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$$

objetos, donde $\lceil x \rceil$ denota el menor entero mayor o igual que x .

Demostración (por contradicción). Sean $c_1, c_2, \dots, c_k$ las cantidades de objetos que quedan en cada una de las k cajas, de modo que

$$c_1 + c_2 + \dots + c_k = n.$$

Supongamos, para llegar a una contradicción, que *ninguna* caja contiene al menos $\lceil n/k \rceil$ objetos. Entonces, para todo i ,

$$c_i \leq \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1,$$

puesto que las c_i son enteros y “no ser $\geq m$ ” equivale a “ser $\leq m - 1$ ” cuando m es entero. Sumando estas k desigualdades:

$$n = \sum_{i=1}^k c_i \leq k \left(\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1 \right).$$

Ahora bien, por definición del techo se cumple $\lceil n/k \rceil < \frac{n}{k} + 1$, es decir $\lceil n/k \rceil - 1 < \frac{n}{k}$. Por lo tanto

$$n \leq k \left(\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1 \right) < k \cdot \frac{n}{k} = n,$$

o sea $n < n$, lo cual es absurdo. La contradicción proviene de haber supuesto que todas las cajas tenían a lo sumo $\lceil n/k \rceil - 1$ objetos; en consecuencia, al menos una caja contiene al menos $\lceil n/k \rceil$ objetos. ■

La versión simple es el caso particular $n > k$: entonces $n/k > 1$, de donde $\lceil n/k \rceil \geq 2$ y alguna caja tiene al menos 2 objetos.

Consejo

Cómo identificar las “palomas” y las “casillas” en un enunciado.

- Las **palomas** son los objetos que se *reparten* o que se *cuentan uno por uno*: personas, estudiantes, números escogidos, libros prestados. Casi siempre son el dato “grande” del enunciado y son los que *deben* recibir una etiqueta.
- Las **casillas** son las *etiquetas* o *categorías* posibles que puede recibir cada paloma: meses del año, días hábiles, residuos módulo 10, áreas de la biblioteca, asignaturas. Suelen ser el dato “pequeño” y forman una lista *completa* (toda paloma cae en alguna) y *excluyente* (ninguna paloma cae en dos a la vez).
- Una prueba rápida: escriba la frase “cada _____ tiene exactamente un(a) _____”. Lo que va en el primer espacio es la paloma; lo que va en el segundo, la casilla. Por ejemplo: “cada *persona* tiene exactamente un *mes de cumpleaños*”.
- Si la conclusión pedida dice “al menos m en una misma categoría”, hay que verificar $\lceil n/k \rceil \geq m$ con n = palomas y k = casillas.

Ejercicio 27

Enunciado. *Un grupo en una escuela formada por 17 niñas y 13 niños. ¿De cuántas maneras se puede escoger un estudiante que represente al grupo en el acto cívico? R: 30*

Solución paso a paso

Paso 1: identificar los conjuntos de opciones

Qué hago: nombro N al conjunto de las niñas del grupo y V al conjunto de los niños, de modo que $|N| = 17$ y $|V| = 13$. La tarea consiste en escoger *un* estudiante representante, y ese estudiante o bien es una niña, o bien es un niño. **¿De dónde sale?** Directamente del enunciado: el grupo está “formado por 17 niñas y 13 niños”, así que esos dos subgrupos agotan todo el grupo. **¿Por qué?** Porque para poder contar necesito describir el conjunto total de elecciones posibles como una unión de casos, y aquí los casos naturales son el sexo del representante. **¿Qué tomamos?** Tomamos N con $|N| = 17$ y V con $|V| = 13$, y el conjunto de elecciones posibles es $N \cup V$.

Paso 2: verificar que los casos son disjuntos

Qué hago: compruebo que $N \cap V = \emptyset$, es decir, que ningún estudiante es simultáneamente niña y niño. **¿De dónde sale?** De la propia clasificación del enunciado, que separa a los 30 integrantes en dos categorías mutuamente excluyentes. **¿Por qué?** Porque el principio de la suma *solo* vale si los conjuntos no se traslapan: si hubiera elementos comunes, al sumar $|N| + |V|$ los estaríamos contando dos veces y habría que restar $|N \cap V|$. **¿Qué tomamos?** Tomamos como válida la hipótesis de disyunción $N \cap V = \emptyset$, que es justo la condición que habilita el principio de la suma.

Paso 3: aplicar el principio de la suma y hacer la aritmética

Qué hago: aplico $|N \cup V| = |N| + |V|$ y sustituyo los valores numéricos. **¿De dónde sale?** Del principio de la suma enunciado en la caja de Teoría, en su versión para dos conjuntos disjuntos. **¿Por qué?** Porque cada manera de escoger al representante es exactamente un elemento de $N \cup V$, y distintas elecciones corresponden a distintos elementos; contar maneras es entonces lo mismo que contar el cardinal de $N \cup V$. **¿Qué tomamos?** Tomamos el cálculo

$$|N \cup V| = |N| + |V| = 17 + 13 = 30.$$

Desglosando la suma: $17 + 13 = 17 + 10 + 3 = 27 + 3 = 30$.

Paso 4: conclusión formal

Qué hago: traduzco el número obtenido de vuelta al lenguaje del problema. **¿De dónde sale?** Del Paso 3, donde obtuve $|N \cup V| = 30$. **¿Por qué?** Porque el enunciado pregunta por el número de maneras de escoger *un* estudiante, y cada estudiante del grupo determina una y solo una manera de hacerlo. **¿Qué tomamos?** Tomamos como respuesta que hay 30 maneras distintas de escoger al representante, que coincide con el total de integrantes del grupo.

Respuesta

Hay $17 + 13 = 30$ maneras de escoger al estudiante representante.

Ejercicio 28

Enunciado. En un grupo de 25 personas, demuestre que al menos 3 personas cumplen años en el mismo mes. *R:* 3

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: declaro que las palomas son las 25 personas del grupo, de modo que $n = 25$.
¿De dónde sale? Del enunciado: “en un grupo de 25 personas”. Son los objetos que se van a repartir entre categorías. **¿Por qué?** Porque son los elementos que reciben una etiqueta: a cada persona le corresponde su mes de cumpleaños, y la afirmación que hay que probar habla de cuántas personas comparten una misma etiqueta. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 25$ palomas, una por cada persona del grupo.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: declaro que las casillas son los meses del año: enero, febrero, ..., diciembre, de modo que $k = 12$. **¿De dónde sale?** Es un hecho del calendario, no del texto: el año tiene exactamente 12 meses. **¿Por qué?** Porque la lista de meses es *completa* (toda persona cumple años en algún mes) y *excluyente* (nadie cumple años en dos meses distintos); esas dos propiedades son exactamente lo que se necesita para que la asignación “persona $\mapsto$ mes” sea una función bien definida del conjunto de palomas al conjunto de casillas. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 12$ casillas y la función f que a cada persona le asigna su mes de cumpleaños.

Paso 3: aplicar la cota del palomar generalizado

Qué hago: aplico el principio del palomar generalizado, que garantiza la existencia de un mes con al menos $\lceil n/k \rceil = \lceil 25/12 \rceil$ personas. **¿De dónde sale?** Del teorema demostrado al inicio, con $n = 25$ y $k = 12$. **¿Por qué?** Justifico de nuevo la cota en este caso concreto, por contradicción: si cada uno de los 12 meses tuviera a lo sumo 2 personas, el total de personas sería a lo sumo $12 \cdot 2 = 24$, y $24 < 25$, lo cual contradice que el grupo tiene 25 personas. Luego algún mes tiene al menos 3. **¿Qué tomamos?** Tomamos la cota $\lceil 25/12 \rceil$ como el mínimo garantizado de personas en un mismo mes.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: calculo explícitamente $\lceil 25/12 \rceil$ usando la división entera. **¿De dónde sale?** De la definición de techo: $\lceil x \rceil$ es el menor entero $\geq x$. **¿Por qué?** Porque escribir 25 como cociente $\times 12$ + residuo deja ver de inmediato entre qué enteros consecutivos cae la fracción. **¿Qué tomamos?** Tomamos la división

$$25 = 2 \cdot 12 + 1, \quad \text{de donde} \quad \frac{25}{12} = 2 + \frac{1}{12},$$

y como $2 < 2 + \frac{1}{12} \leq 3$, el menor entero mayor o igual que $\frac{25}{12}$ es 3:

$$\left\lceil \frac{25}{12} \right\rceil = 3.$$

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa con los elementos ya establecidos. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide *demostrar*, no solo dar un número: hay que exhibir el argumento que fuerza la conclusión. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea P el conjunto de las 25 personas y $M = \{\text{enero}, \dots, \text{diciembre}\}$ el conjunto de los 12 meses. Defina $f : P \rightarrow M$ que asigna a cada persona el mes de su cumpleaños; f está bien definida porque toda persona cumple años en exactamente un mes. Para cada mes $m \in M$ sea $c_m = |f^{-1}(m)|$; entonces $\sum_{m \in M} c_m = |P| = 25$. Si se tuviera $c_m \leq 2$ para todo m , se seguiría $25 = \sum_{m \in M} c_m \leq 12 \cdot 2 = 24$, es decir $25 \leq 24$, absurdo. Por lo tanto existe un mes m_0 con $c_{m_0} \geq 3$, o sea, al menos 3 personas del grupo cumplen años en el mismo mes. ■

Respuesta

Como $\lceil \frac{25}{12} \rceil = 3$, queda demostrado que **al menos 3 personas** del grupo cumplen años en el mismo mes.

Ejercicio 29

Enunciado. En un salón hay 28 estudiantes y solo 5 días hábiles de la semana. Demuestre que al menos uno de esos días asisten 6 o más estudiantes. R: 6

Solución paso a paso

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas a los 28 estudiantes del salón, de modo que $n = 28$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “en un salón hay 28 estudiantes”. **¿Por qué?** Porque son los objetos que se reparten: cada estudiante asiste en alguno de los días, y la conclusión cuenta estudiantes por día. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 28$ palomas.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas los 5 días hábiles de la semana, de modo que $k = 5$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “solo 5 días hábiles de la semana”. **¿Por qué?** Porque bajo el supuesto natural del problema cada estudiante asiste exactamente un día (la lista de días es completa y excluyente para él), lo que define una función del conjunto de estudiantes al conjunto de días. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 5$ casillas y la asignación “estudiante $\mapsto$ día en que asiste”.

Paso 3: aplicar la cota del palomar generalizado

Qué hago: afirmo que algún día recibe al menos $\lceil 28/5 \rceil$ estudiantes. **¿De dónde sale?** Del teorema del palomar generalizado con $n = 28$ y $k = 5$. **¿Por qué?** Argumento por contradicción adaptado a estos números: si cada uno de los 5 días recibiera a lo sumo 5 estudiantes, el total sería a lo sumo $5 \cdot 5 = 25$, y $25 < 28$, lo que contradice que hay 28 estudiantes. Por lo tanto algún día recibe al menos 6. **¿Qué tomamos?** Tomamos la cota $\lceil 28/5 \rceil$ como mínimo garantizado.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: calculo el techo mediante la división entera de 28 entre 5. **¿De dónde sale?** De la definición $\lceil x \rceil = \text{menor entero } \geq x$. **¿Por qué?** Porque al escribir $28 = 5 \cdot 5 + 3$ se ve que $28/5$ está estrictamente entre 5 y 6. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$28 = 5 \cdot 5 + 3 \quad \implies \quad \frac{28}{5} = 5 + \frac{3}{5} = 5,6,$$

y como $5 < 5,6 \leq 6$, se concluye

$$\left\lceil \frac{28}{5} \right\rceil = 6.$$

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque se pide demostrar la existencia de un día con 6 o más estudiantes, y la existencia se obtiene del argumento por contradicción, no de un ejemplo. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea E el conjunto de los 28 estudiantes y $D = \{d_1, d_2, d_3, d_4, d_5\}$ el conjunto de los 5 días hábiles. Sea $f : E \rightarrow D$ la función que asigna a cada estudiante el día en que asiste, y sea $c_j = |f^{-1}(d_j)|$ la cantidad de estudiantes que asisten el día d_j . Entonces $c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5 = 28$. Supongamos que ningún día tiene 6 o más estudiantes; como los c_j son enteros, esto significa $c_j \leq 5$ para todo j , y sumando: $28 = \sum_{j=1}^5 c_j \leq 5 \cdot 5 = 25$, es decir $28 \leq 25$, contradicción. Por lo tanto existe j_0 con $c_{j_0} \geq 6$: al menos uno de los días hábiles recibe 6 o más estudiantes. ■

Respuesta

Como $\lceil \frac{28}{5} \rceil = 6$, queda demostrado que **al menos un día hábil recibe 6 o más estudiantes.**

Ejercicio 30

Enunciado. Se seleccionan 11 números enteros del conjunto $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$. Demuestre que al menos dos de los números seleccionados tienen el mismo residuo módulo 10. *R: 2*

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas los 11 números seleccionados, de modo que $n = 11$.
¿De dónde sale? Del enunciado: “se seleccionan 11 números enteros”. Obsérvese que la selección es de 11 números *distintos* del conjunto $\{1, \dots, 20\}$, lo cual es posible porque $11 \leq 20$.
¿Por qué? Porque a cada número seleccionado se le va a asignar una etiqueta (su residuo), y la conclusión habla de dos números que comparten etiqueta.
¿Qué tomamos? Tomamos $n = 11$ palomas: los elementos del conjunto seleccionado $S \subseteq \{1, \dots, 20\}$ con $|S| = 11$.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas los posibles residuos al dividir entre 10, es decir el conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, de modo que $k = 10$.
¿De dónde sale? Del algoritmo de la división: para todo entero a existen enteros únicos q y r con $a = 10q + r$ y $0 \leq r < 10$. Los valores posibles de r son exactamente $0, 1, \dots, 9$, que son 10 valores.
¿Por qué? Porque la unicidad de r garantiza que cada número cae en *exactamente* una casilla, y el rango $0 \leq r \leq 9$ garantiza que la lista de casillas es completa; ambas cosas son necesarias para aplicar el palomar.
¿Qué tomamos? Tomamos $k = 10$ casillas y la función $f(a) = a \bmod 10$ definida sobre S .

Paso 3: aplicar la cota del palomar

Qué hago: comparo $n = 11$ con $k = 10$ y aplico la versión simple del principio del palomar.
¿De dónde sale? Del teorema: si $n > k$, alguna casilla contiene al menos 2 palomas.
¿Por qué? Argumento por contradicción en este caso concreto: si cada uno de los 10 residuos posibles fuera alcanzado por a lo sumo 1 de los números seleccionados, entonces la cantidad total de números seleccionados sería a lo sumo $10 \cdot 1 = 10$, y $10 < 11$, lo cual contradice que se seleccionaron 11 números.
¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión de que algún residuo es compartido por al menos dos de los números seleccionados.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: verifico la cota con la versión generalizada, calculando $\lceil 11/10 \rceil$.
¿De dónde sale? De la división entera de 11 entre 10.
¿Por qué? Porque conviene comprobar que la cota generalizada coincide con la respuesta oficial 2 y no da algo mayor.
¿Qué tomamos? Tomamos

$$11 = 1 \cdot 10 + 1 \quad \implies \quad \frac{11}{10} = 1 + \frac{1}{10} = 1,1,$$

y como $1 < 1,1 \leq 2$, resulta

$$\left\lceil \frac{11}{10} \right\rceil = 2.$$

La cota garantizada es entonces exactamente 2, en concordancia con lo pedido.

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide demostrar la existencia de dos números con el mismo residuo. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea $S \subseteq \{1, 2, \dots, 20\}$ con $|S| = 11$ el conjunto de números seleccionados, y sea $R = \{0, 1, \dots, 9\}$ el conjunto de los residuos módulo 10, con $|R| = 10$. Defina $f : S \rightarrow R$ por $f(a) = a \bmod 10$; por el algoritmo de la división, f está bien definida y es única para cada a . Si f fuese inyectiva, se tendría $|S| \leq |R|$, es decir $11 \leq 10$, lo cual es falso. (Equivalentemente: si cada residuo $r \in R$ fuera imagen de a lo sumo un elemento de S , entonces $11 = |S| = \sum_{r \in R} |f^{-1}(r)| \leq 10 \cdot 1 = 10$, absurdo.) Por lo tanto f no es inyectiva: existen $a, b \in S$ con $a \neq b$ y $f(a) = f(b)$, es decir, dos de los números seleccionados tienen el mismo residuo módulo 10. ■

Idea clave

La cota es óptima: con 10 números sí es posible que todos tengan residuos distintos, por ejemplo $S = \{1, 2, \dots, 10\}$, cuyos residuos módulo 10 son $1, 2, \dots, 9, 0$, todos diferentes. Es al agregar el undécimo número cuando la repetición se vuelve inevitable.

Respuesta

Como se seleccionan 11 números y solo hay 10 residuos posibles módulo 10, con $\lceil \frac{11}{10} \rceil = 2$, queda demostrado que **al menos dos** de los números seleccionados tienen el mismo residuo módulo 10.

Ejercicio 31

Enunciado. En una biblioteca hay 40 libros de matemáticas, 35 de física y 25 de química. Se prestan 61 libros en total. Demuestre que al menos 21 de los libros prestados pertenecen a una misma área. *R:* Al menos 21 libros de una misma área

Solución paso a paso

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas los 61 libros prestados, de modo que $n = 61$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “se prestan 61 libros en total”. Ojo: las palomas *no* son los $40 + 35 + 25 = 100$ libros de la biblioteca, sino únicamente los que efectivamente se prestaron. **¿Por qué?** Porque la afirmación que se quiere probar habla de “los libros prestados”: son esos los objetos que hay que clasificar por área. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 61$ palomas.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas las tres áreas: matemáticas, física y química, de modo que $k = 3$. **¿De dónde sale?** Del enunciado, que clasifica todo el acervo en exactamente esas tres áreas. **¿Por qué?** Porque cada libro prestado pertenece a una y solo una de las tres áreas: la lista es completa (no hay libros de otra área) y excluyente (ningún libro es de dos áreas). Los números 40, 35 y 25 funcionan aquí como *capacidades máximas* de cada casilla, no como el número de palomas. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 3$ casillas, con capacidades 40, 35 y 25 respectivamente.

Paso 3: aplicar la cota del palomar generalizado

Qué hago: afirmo que alguna área aporta al menos $\lceil 61/3 \rceil$ de los libros prestados. **¿De dónde sale?** Del teorema del palomar generalizado con $n = 61$ y $k = 3$. **¿Por qué?** Argumento por contradicción con estos números: si de cada una de las tres áreas se hubieran prestado a lo sumo 20 libros, el total de libros prestados sería a lo sumo $3 \cdot 20 = 60$, y $60 < 61$, lo que contradice que se prestaron 61 libros. Luego de alguna área se prestaron al menos 21. **¿Qué tomamos?** Tomamos la cota $\lceil 61/3 \rceil$ como mínimo garantizado por área.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: calculo el techo mediante la división entera de 61 entre 3. **¿De dónde sale?** De la definición de techo. **¿Por qué?** Porque 61 no es múltiplo de 3 y hay que ubicar la fracción entre dos enteros consecutivos. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$61 = 20 \cdot 3 + 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{61}{3} = 20 + \frac{1}{3},$$

y como $20 < 20 + \frac{1}{3} \leq 21$, resulta

$$\left\lceil \frac{61}{3} \right\rceil = 21.$$

Paso 5: verificar la compatibilidad con las capacidades

Qué hago: compruebo que la conclusión no choca con la cantidad de libros disponibles por área. **¿De dónde sale?** De los datos 40, 35 y 25 libros por área. **¿Por qué?** Porque una cota del palomar afirma que *alguna* casilla tiene al menos 21; conviene constatar que ese valor es realizable, es decir, que ninguna área tiene menos de 21 libros en total (si alguna tuviera, digamos, 12 libros, la conclusión seguiría siendo válida, pero el área con la sobrecarga tendría que ser otra). **¿Qué tomamos?** Tomamos la verificación $40 \geq 21$, $35 \geq 21$ y $25 \geq 21$: las tres áreas admiten 21 o más préstamos, de modo que la cota es coherente. Además $40 + 35 + 25 = 100 \geq 61$, así que prestar 61 libros es efectivamente posible.

Paso 6: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 5. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide demostrar la existencia de un área con al menos 21 libros prestados. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sean m , f y q las cantidades de libros prestados de matemáticas, física y química, respectivamente. Como cada libro prestado pertenece a exactamente una de las tres áreas, se tiene

$$m + f + q = 61.$$

Supongamos, por contradicción, que ninguna área aporta 21 libros o más. Al ser m, f, q enteros, esto equivale a $m \leq 20$, $f \leq 20$ y $q \leq 20$. Sumando las tres desigualdades:

$$61 = m + f + q \leq 20 + 20 + 20 = 60,$$

es decir $61 \leq 60$, lo cual es absurdo. Por lo tanto al menos una de las tres cantidades satisface $m \geq 21$, $f \geq 21$ o $q \geq 21$; esto es, al menos 21 de los libros prestados pertenecen a una misma área. ■

Respuesta

Como $\lceil \frac{61}{3} \rceil = 21$, queda demostrado que **al menos 21 libros prestados pertenecen a una misma área.**

Ejercicio 32

Enunciado. En un grupo de 50 estudiantes, 18 cursan Álgebra, 20 cursan Cálculo y 15 cursan Estadística. Demuestre que al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura. *R:* Al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura

Idea clave

Sobre la consistencia del enunciado. Los datos presentan dos particularidades que conviene señalar antes de resolver, sin modificar la respuesta oficial:

1. **Las cantidades no suman el total del grupo:** $18 + 20 + 15 = 53 \neq 50$. Como $53 > 50$, las tres asignaturas *no* pueden formar una partición del grupo de 50 estudiantes: necesariamente hay traslape, es decir, al menos un estudiante está matriculado en más de una asignatura. De hecho, el propio principio del palomar aplicado a las 53 matrículas repartidas entre 50 estudiantes garantiza que algún estudiante lleva al menos $\lceil 53/50 \rceil = 2$ asignaturas.
2. **La conclusión pedida es muchísimo más débil que lo que los datos permiten:** con 50 estudiantes repartidos en 3 asignaturas, el palomar generalizado da $\lceil 50/3 \rceil = 17$, y con los datos explícitos se ve directamente que 20 estudiantes comparten Cálculo. Pedir “al menos dos” es correcto, pero es una cota muy holgada; incluso el solo dato “18 cursan Álgebra” ya la implica, pues $18 \geq 2$.

Supuesto declarado para resolver: se resuelve bajo el supuesto de que *todo estudiante del grupo cursa al menos una de las tres asignaturas*, de modo que las asignaturas actúan como

casillas que cubren a los 50 estudiantes. Bajo ese supuesto se prueba la afirmación pedida y, además, se indica la cota más fuerte que se obtiene. La respuesta oficial se conserva tal cual.

Solución paso a paso

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas los 50 estudiantes del grupo, de modo que $n = 50$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “en un grupo de 50 estudiantes”. **¿Por qué?** Porque la conclusión que se pide (“al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura”) cuenta *estudiantes* dentro de una misma categoría; luego los estudiantes son los objetos repartidos. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 50$ palomas, bajo el supuesto declarado de que cada una cursa al menos una asignatura.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas las tres asignaturas: Álgebra, Cálculo y Estadística, de modo que $k = 3$. **¿De dónde sale?** Del enunciado, que menciona exactamente esas tres asignaturas. **¿Por qué?** Porque son las categorías disponibles para clasificar a los estudiantes. Como el total $18 + 20 + 15 = 53$ excede a 50, la asignación “estudiante $\mapsto$ asignatura” no es única para todos; para tener una función bien definida basta fijar, para cada estudiante, *una* de las asignaturas que cursa (por ejemplo, la primera en el orden Álgebra, Cálculo, Estadística). Esta elección no debilita la conclusión: si dos estudiantes coinciden bajo esa asignación, coinciden en una asignatura real. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 3$ casillas y la función f descrita, que a cada estudiante le asigna una asignatura que efectivamente cursa.

Paso 3: aplicar la cota del palomar

Qué hago: comparo $n = 50$ con $k = 3$; como $50 > 3$, la versión simple del palomar ya garantiza que alguna asignatura tiene al menos 2 estudiantes, que es exactamente lo pedido. **¿De dónde sale?** Del teorema del palomar, versión simple ($n > k \Rightarrow$ alguna casilla con ≥ 2). **¿Por qué?** Argumento por contradicción con estos números: si cada una de las 3 asignaturas tuviera a lo sumo 1 estudiante asignado, el total de estudiantes sería a lo sumo $3 \cdot 1 = 3$, y $3 < 50$, lo que contradice que el grupo tiene 50 estudiantes. **¿Qué tomamos?** Tomamos la conclusión: existe una asignatura cursada por al menos dos estudiantes.

Paso 4: hacer la aritmética del techo (cota fuerte)

Qué hago: calculo $\lceil 50/3 \rceil$ para exhibir la cota más fuerte que el palomar generalizado permite. **¿De dónde sale?** De la división entera de 50 entre 3. **¿Por qué?** Porque conviene documentar que la afirmación pedida (“al menos 2”) es correcta pero muy holgada, y cuánto más se puede afirmar. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$50 = 16 \cdot 3 + 2 \quad \implies \quad \frac{50}{3} = 16 + \frac{2}{3},$$

y como $16 < 16 + \frac{2}{3} \leq 17$, resulta

$$\left\lceil \frac{50}{3} \right\rceil = 17 \geq 2.$$

Es decir, alguna asignatura reúne al menos 17 estudiantes; en particular reúne al menos 2, que es lo que se pedía. Con los datos explícitos la observación es aún más directa: Cálculo tiene $20 \geq 2$ estudiantes.

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa bajo el supuesto declarado. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide demostrar, y la demostración debe explicitar tanto el supuesto usado como el argumento por contradicción. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea E el conjunto de los 50 estudiantes y $A = \{\text{Álgebra, Cálculo, Estadística}\}$, con $|A| = 3$. Bajo el supuesto de que todo estudiante cursa al menos una de las tres asignaturas, defina $f : E \rightarrow A$ eligiendo para cada estudiante una asignatura que curse (por ejemplo, la primera en el orden dado). Para cada $a \in A$ sea $c_a = |f^{-1}(a)|$; entonces $\sum_{a \in A} c_a = |E| = 50$. Supongamos que ninguna asignatura es cursada por dos o más estudiantes, es decir $c_a \leq 1$ para todo $a \in A$. Sumando: $50 = \sum_{a \in A} c_a \leq 3 \cdot 1 = 3$, o sea $50 \leq 3$, absurdo. Por lo tanto existe $a_0 \in A$ con $c_{a_0} \geq 2$: al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura. Más aún, el palomar generalizado da $c_{a_0} \geq \lceil 50/3 \rceil = 17$. ■

Respuesta

Queda demostrado que **al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura**. (Cota más fuerte disponible: $\lceil \frac{50}{3} \rceil = 17$ estudiantes en una misma asignatura; y de los datos explícitos, Cálculo reúne 20.)